广发 TD 线：在趋势中把握波段

交易性择时策略研究之十一

报告摘要:

- **GFTD 回顾**

我们曾在 2010 年与 2013 年分别发表了题为《基于修正 TD 指标的指数择时研究》与《A 股量化择时模型 GFTD 第二版》的 TD 系列报告。在第一篇报告中，我们利用 Demark 首创的记数方法，对 TD 序列进行改进和计算。在第二版中，我们进一步对 TD 序列的计数条件进行优化，改进了前述信号过少、信号真空与单笔亏损较大的问题，在收益率和信号产生上取得了进步。今年上半年，我们又开发了广发 TD 幅度膨胀指标（参见研报《广发 TD 幅度膨胀指标》），借助这一指标，我们可以对市场中长期趋势做出判断。

- **广发 TD 线简介**

在本篇报告中，我们对另一经典 TD 指标——TD 线，在 A 股市场指数择时方面进行了探索。经典 TD 线的中心思想，即寻找市场中的关键拐点，利用这些拐点做出某段时间内的支撑线与阻力线，并利用价格的上穿和下穿判断市场多空信号。我们探索了经典 TD 线于特定参数下在我国市场的表现，结果显示经典 TD 线的表现不佳。

在此基础上，我们对择时的信号产生原理进行了进一步的修正，克服了经典 TD 持仓周期过短、信号频率频繁的缺点。我们结合了我们 2013 年《低延迟趋势线与交易性择时》中低延迟趋势线的原理，做出了更能够反映市场短期波动和长期趋势的支撑线与阻力线，使我们的穿越信号更加准确。我们将修正过后的 TD 线称为广发 TD 线。

- **广发 TD 线在指数择时中的应用**

我们对广发 TD 线在 A 股市场各个重要指数的择时策略进行了实证研究。结果表明，我们有效地改进了经典 TD 线。广发 TD 线在沪深 300 指数多空择时中，样本外年化收益率为 16.3%，胜率 56.3%。多空择时策略在中证 500 指数、上证综指和中小板指中也取得了类似结果。同样，在公募基金限制做空，以及 A 股市场做空机制不成熟的情况下，我们测算了各指数纯多头择时的情况（指标看空时空仓），广发 TD 线择时表现仍然良好。

- **风险提示**

本篇报告仅仅结合我们的过往研究成果（低延迟趋势线）对经典 TD 线的策略方法进行改造和讨论，不提供任何投资建议。

图 1、沪深 300 指数多空择时

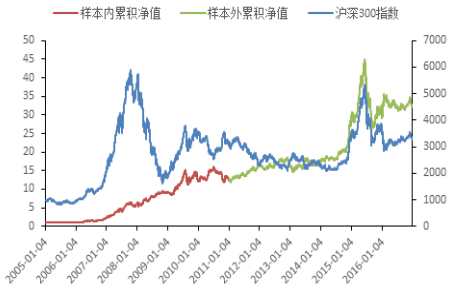
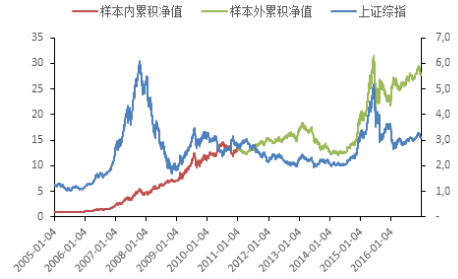


图 2、沪深 300 指数多头择时



图 3、上证综指多空择时



分析师: 张 超 S0260514070002
020-87578291
zhangchao@gf.com.cn

相关研究:

基于修正 TD 指标的指数择时研究	2010-07-15
A 股量化择时模型 GFTD 第二版	2013-07-16
低延迟趋势线与交易性择时	2013-07-26
广发 TD 幅度膨胀指标：在动量中寻找突破	2017-04-20

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

目录索引

一、TD 指标回顾 4
1.1 狄马克和他的 TD 指标 4
1.2 GFTD 回顾 4
二、经典 TD 线 5
2.1 经典 TD 线的定义与交易策略 5
2.2 经典 TD 线策略在 A 股市场的实证检验：以沪深 300 指数为例 7
三、广发 TD 线的开发 11
3.1 改良 TD 线指标、策略与投资绩效 11
3.2 低延迟趋势线（LLT）和广发 TD 线 14
3.3 广发 TD 线多空择时策略实证检验 14
3.4 广发 TD 线纯多头择时策略的实证检验 20
四、总结 24

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图表索引

图 1：水平 1TD 线示意图（沪深 300 日 K 线图，2016/10/27-2016/12/28）..... 5
图 2：经典水平 1TD 沪深 300 指数择时累积净值（多空择时）..... 8
图 3：经典水平 2TD 沪深 300 指数择时累积净值（多空择时）..... 9
图 4：经典水平 3TD 沪深 300 指数择时累积净值（多空择时）..... 10
图 5：改良 TD 线（2,5）沪深 300 指数择时累积净值（多空择时）..... 12
图 6：改良 TD 线（4,4）中证 500 指数择时累积净值（多空择时）..... 13
图 7：广发 TD 线（2,3）沪深 300 指数择时累积净值（多空择时）..... 15
图 8：广发 TD 线（4,3）中证 500 指数择时累积净值（多空择时）..... 16
图 9：广发 TD 线（2,2）上证综指择时累积净值（多空择时）..... 17
图 10：广发 TD 线（1,2）中小板指择时累积净值（多空择时）..... 18
图 11：广发 TD 线（1,4）创业板指择时累积净值（多空择时）..... 19
图 12：广发 TD 线（2,3）沪深 300 指数择时累积净值（纯多择时）..... 20
图 13：广发 TD 线（3,2）中证 500 指数择时累积净值（纯多择时）..... 21
图 14：广发 TD 线（2,2）上证综指择时累积净值（纯多择时）..... 22
图 15：广发 TD 线（1,2）中小板指择时累积净值（纯多择时）..... 23

表 1：经典 TD 线策略在沪深 300 指数择时中的投资绩效指标..... 7
表 2：经典水平 1TD 线策略在沪深 300 指数多空择时中的投资绩效指标..... 8
表 3：经典水平 2TD 线策略在沪深 300 指数择时中的投资绩效指标..... 9
表 4：经典水平 3TD 线策略在沪深 300 指数择时中的投资绩效指标..... 10
表 5：改良 TD 线（2,5）沪深 300 指数择时绩效指标（多空择时）..... 12
表 6：改良 TD 线（4,4）中证 500 指数择时绩效指标（多空择时）..... 13
表 7：广发 TD 线（2,3）沪深 300 指数择时绩效指标（多空择时）..... 15
表 8：广发 TD 线（4,3）中证 500 指数择时绩效指标（多空择时）..... 16
表 9：广发 TD 线（2,2）上证综指择时绩效指标（多空择时）..... 17
表 10：广发 TD 线（1,2）中小板指择时绩效指标（多空择时）..... 18
表 11：广发 TD 线（1,4）创业板指择时绩效指标（多空择时）..... 19
表 12：广发 TD 线（2,3）沪深 300 指数择时绩效指标（纯多择时）..... 21
表 13：广发 TD 线（3,2）中证 500 指数择时绩效指标（纯多择时）..... 21
表 14：广发 TD 线（2,2）上证综指择时绩效指标（纯多择时）..... 22
表 15：广发 TD 线（1,2）中小板指择时绩效指标（纯多择时）..... 23

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

一、TD 指标回顾

1.1 狄马克和他的 TD 指标

TD系列指标由华尔街传奇的技术分析大师托马斯·狄马克（Thomas DeMark）创立，其在市场择时上的神奇功效倍受技术分析流派的投资者们推崇。早在1988年，狄马克便已成为久负盛名的对冲基金Tudor的执行副总裁。随后，狄马克成立了自己的投资咨询公司Market Studies，专为对冲基金及数据服务商（如彭博、CQG和汤森路透）提供其市场择时的技术分析指标。值得一提的是，狄马克为另一位对冲基金界的传奇人物——SAC投资咨询公司的创始人——史蒂芬·科恩（Steven Cohan）提供了近20年的投资咨询服务，其高超的分析能力与睿智的眼光可见一斑。彪炳的战绩更是让狄马克获得“预言帝”的称号。2011年9月22日，狄马克认为标普500指数将在下跌至1076点位时迅速出现20%的反弹，随后一周，标普500果然跌至1074.77点，随后在3个月内反弹20%，预测精确度甚至达到指数的个位数级别。除了美股，狄马克对于中国股市也有着惊人准确的预测成绩：2013年2月6日，狄马克成功预测到沪市的反转，他认为在当日起上证综指再下跌8%后便会启动一波反转行情；2013年3月19日，神奇的狄马克预言在未来几日上证综指下跌至2232点后出现反弹的迹象，而事实上，2232竟然就成为近3个月以来沪市的最低点数。

当然，上述预测的成功有偶然因素，但如此强悍的预测准确率也让技术分析师们对狄马克创立的一系列TD指标心驰神往，认为这其中隐含着穿越市场大势而实现盈利的奥秘。著名的TD指标包括：TD序列、TD组合、TD-D波、TD线、TD震荡以及TD折返等。它们的共同特点都在于注重把握市场大势，特别对市场能量的积蓄、耗竭的时点有着客观、独到的判断，从而更加能够把握市场趋势反转的拐点，是一套经过市场验证、行之有效的市场择时指标。狄马克认为，技术分析法有两种形式，一种是主观的，而另一种是基根据市场中超买和超卖的态势形成的客观交易信号。基于后一种理念，一套系统的、客观的和科学的TD分析体系就此形成。另外，狄马克强调客观的分析体系同样可以注入主观的判断，这就是为什么在科学的TD系列指标中还有许多可以根据交易员自己的交易习惯、周期和判断进行调节的参数。这些参数大大增加了TD的灵活性和可操作性，但也为寻找最优参数去适应不同市场、趋势带来了挑战。这也是为什么我们需要进一步利用量化的思维去看待TD系列指标，只有用最科学的方法确定最合适的参数，才能利用与时俱进的TD指引我们在趋势中把握波段。

1.2 GFTD 回顾

GFTD 是广发 TD 的简称，我们分别在 2010 年 7 月 15 日和 2013 年 7 月 26 日发表了题为《基于修正 TD 指标的指数择时研究》和《A 股量化择时模型 GFTD 第二版》的 GFTD 系列报告。在这两篇报告中，我们系统地研究了 TD 序列和 TD 组合的择时策略，并加以科学地改造。其中，GFTDV1 发布以来广受市场关注，模型的高胜率是其最大亮点，但是我们也发现了一些问题，大部分在 GFTDV2 中的到改善。改进 GFTDV1 后，GFTDV2 也取得了良好的结果，与此同时交易信号显著增加，且大部分年份实现绝对收益，获得业内好评。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

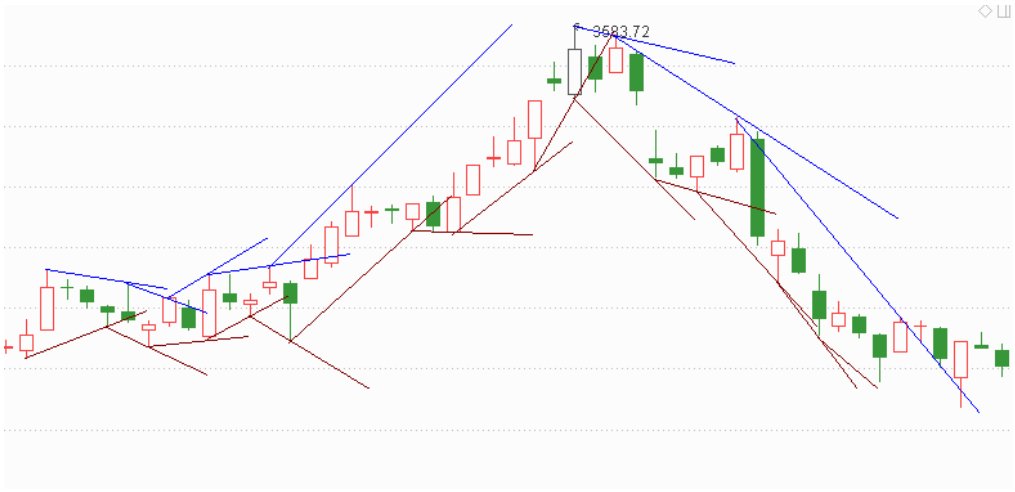
二、经典 TD 线

2.1 经典 TD 线的定义与交易策略

TD 线是 TD 系列另一个经典的市场择时指标。TD 线的精髓是利用客观存在的市场供应线（阻力线）与需求线（支撑线）来确定市场平稳运行的范围，一旦超出这个范围便可视作明显的市场趋势已经形成，从而可以顺势建仓。根据预先设定的目标价位，经典 TD 线要求交易员及时地止盈与止损，进行平仓操作。具体的 TD 线及其策略描述如下：

设$h_i, l_i, c_i, o_i (i = 1, \dots, n)$分别为 n 条 K 线的高点、低点、收盘价与开盘价序列。首先，我们尝试确定在上方的阻力线，在 TD 线指标中，该阻力线又称为供应线：如果存在$j \in \{m, \dots, n-m\}$，使 $h_j = max\{h_{j-m}, h_{j-m+1}, \dots, h_j, \dots, h_{j+m-1}, h_{j+m}\}$，则称 h_j 为一个水平 m TD 供应点。类似地，我们可以确定下方的支撑线。在 TD 线指标中，支撑线又被称为需求线：如果存在$j \in \{m, \dots, n-m\}, (m < j)$，使得 $l_j = min\{l_{j-m}, l_{j-m+1}, \dots, l_j, \dots, l_{j+m-1}, l_{j+m}\}$，则称$l_j$为一个水平 m TD 需求点。将最邻近的两个水平 m TD 供应点连成直线便形成了一条水平 m TD 供应线（也称作 TD 上线），将最邻近的两个水平 m TD 需求点连成直线便形成了一条水平 m TD 需求线（也称作 TD 下线）。供应线和需求线动态更新（下一个水平 m TD 点出线时便出作一条新的 TD 线，连接新出现的 TD 点和上一个 TD 点），形成完整的 TD 线指标。TD 线的展示如下：

图1：水平1TD线示意图（沪深300日K线图，2016/10/27-2016/12/28）



资料来源：广发证券发展研究中心，通达信金融终端

上图中，蓝色线表示 TD 供给线，棕色线表示 TD 需求线，TD 点的连接线段是支撑线和阻力线的构造，但是实际上在使用时，由于第二个点在未来出现，我们观察到的是第二个点到下一个 TD 点出现前的线段，也是我们用于判断突破的支撑线与阻力线实际范围。

这一技术指标的逻辑在于连接的点都被认为是市场趋势中的关键点。这些点的分布与市场折返水平息息相关：以水平 TD 需求线为例，对于 TD 需求点而言，由于

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

它比两边对称长度的序列都要低，被认为是市场下跌趋势中的一个拐点。如果大盘的 K 线收盘价能够向下突破需求线，这意味着大盘的跌势冲破了最近的拐点形成支撑，被认为是一次大幅下跌行情的开端。但是并不是所有的突破都是有效的突破，根据前几天的 K 线，狄马克认为有效突破（对于水平 TD 需求线而言）有赖于以下三条判定准则，一条成立即可判定为有效突破。

已知第 j 天，c_j向下穿越水平 m TD 需求线，那么如果：

1）$c_{j-1}>c_{j-2}$，该确认方式认为，如果在一个上升趋势中突然收盘价向下突破支撑线，则市场预期的卖出压力会大大增加，从而推动熊市的发展；或者

2）o_j在水平 m TD 需求线以下，开盘价直接突破了支撑线，是一种更加简单、直管的理解熊市开端的方式；或者

3）$c_{j-1}-max\{h_{j-1}-c_{j-1},c_{j-1}-c_{j-2}\}$在水平 m TD 需求线以上，即认为前两个交易日 K 线远离支撑位（减去一个客观的差值后仍然离突破有一定距离），但是在今日却突然突破了该支撑位，是一个有效突破的反映；则认为该突破为有效突破，可顺势建仓，看空市场。

类似地，对于 c_j向上穿越水平 m TD 供应线，如果：

1）$c_{j-1}<c_{j-2}$，该确认方式认为，如果在一个下降趋势中突然收盘价向上突破阻力线，则市场预期的买入压力会大大增加，从而推动牛市的发展；或者

2）o_j在水平 m TD 供应线以上，开盘价直接突破了阻力线，是一种更加简单、直管的理解牛市开端的方式；或者

3）$c_{j-1}+min\{c_{j-1}-l_{j-1},c_{j-2}-c_{j-1}\}$在水平 m TD 供应线以下，即认为前两个交易日 K 线远离阻力位（加上一个客观的差值后仍然离突破有一定距离），但是在今日却突然突破了该阻力位，是一个有效突破的反映；则认为该突破为有效突破，可顺势建仓，看多市场。

除了利用上穿下穿判断市场多空的建仓方式，TD 线还通过确定目标价位辅之以止盈与止损的策略。

设h_i,h_j是两个邻近的 TD 供应点，则它们形成的 TD 供应线$\overline{h_ih_j}:\mathrm{P_s(t)}=at+b$是时间 t 的一次函数。在随后的某个时间点 t=k 处发生了有效上穿，那么上穿到达的目标价位应该这样计算：寻找该供应线所跨越的所有 K 线，寻找其中的最低的低点，计算该点到供应线的垂直于时间轴的距离，并将突破时的价位加上这个距离，得到目标价位，用数学符号表达如下：

设对于$\overline{h_ih_j}:P_s(t)=a_St+b_S$这条已经确定的供应线，假设在 t=k 点有$c_k>P_s(k)$，则寻找$t=m\in[i,k]$，有：$l_m=min\{l_i,\dots\dots,l_k\}$. 令$\Delta=P_s(m)-l_m$，则目标价位$P_s'=c_k+\Delta$. 一旦未来的价格达到了目标价位，则做平仓操作。

类似地可以定义止损的操作。设l_i,l_j是两个邻近的 TD 需求点，则它们形成的 TD 需求线$\overline{l_il_j}:P_D(t)=a_Dt+b_D$是时间 t 的一次函数。在随后的某个时间点 t=k 处发生了有效下穿，那么下穿到达的目标价位应该这样计算：寻找该需求线所跨越的所有 K 线，寻找其中的最高的高点，计算该点到供应线的垂直于时间轴的距离，并将突破时的价位减去这个距离，得到目标价位，用数学符号表达如下：

对于$\overline{l_il_j}:P_D(t)=a_Dt+b_D$这条已经确定的需求线，假设在 t=k 点有$c_k<P_D(k)$，

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

则寻找

$t = m \in [i,k]$,有： $h_m = max\{h_i, \ldots\ldots, h_k\}$.令$\Delta = h_m - P_D(m)$,则目标价位$P_D' = c_k - \Delta$. 一旦未来的价格达到了目标价位，则做平仓操作。

一个比较容易出现的情况是：TD 供应线和 TD 供应线在未来某点交叉，以至于信号反转，那么在这种情况下未达到目标价位的情况下也可以马上做平仓操作并顺势反向建仓。

2.2 经典 TD 线策略在 A 股市场的实证检验：以沪深 300 指数为例

我们对经典 TD 线的交易策略进行了实证检验。投资绩效的评价指标见下表:

表1：经典TD线策略在沪深300指数择时中的投资绩效指标

择时周期	2005-1-4 至 2016-12-30
交易次数	策略发出有效交易信号的次数
平均交易周期	从开仓到平仓记为一次完整的交易周期
累积收益率（复利）	模拟策略交易到期末的累积复利收益率
年化收益率	累积收益率的年化值
单次平均收益率	单利开平仓收益率/择时次数
判断正确率	获得正收益的交易次数/总交易次数
平均盈利率	收益为正的交易的收益率的算术平均
平均亏损率	收益为负的交易的收益率的算术平均
盈亏比	平均盈利率/平均亏损率
正确次数	获得正收益的交易次数
错误次数	获得负收益的交易次数
单次最大盈利	获得正收益的交易中的收益率最大值
单次最大亏损	获得负收益的交易中的收益率最小值

资料来源：广发证券发展研究中心

本次实证检验中，我们分别考察了水平点 m=1,2,3 的三种情况，即分别对应于一个 TD 点两侧有 1,2,3 个点的不同情形。在后文中，我们都采用了经典 TD 线定义的第一种判断有效下穿的方式提取信号，即若本日发生穿越，考察前一日与前两日的收盘价，若上穿且前一日收盘价低于前两日收盘价，则为有效上穿；若下穿且前一日收盘价高于前两日收盘价，则为有效下穿。交易策略遵循上述定义的经典 TD 线开平仓原则，并采用多空择时。以下图表汇总经典 TD 在我国沪深 300 指数择时的表现:

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图2：经典水平1TD沪深300指数择时累积净值（多空择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

表2：经典水平1TD线策略在沪深300指数多空择时中的投资绩效指标

交易次数	458
平均交易周期	3 个交易日
累积收益率（复利）	212.04%
年化收益率	9.95%
单次平均收益率	0.11%
判断正确率	48.47%
平均盈利率	1.82%
平均亏损率	1.50%
盈亏比	1.21
正确次数	222
错误次数	236
单次最大盈利	19.38%
单次最大亏损	-8.46%

数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图3：经典水平2TD沪深300指数择时累积净值（多空择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

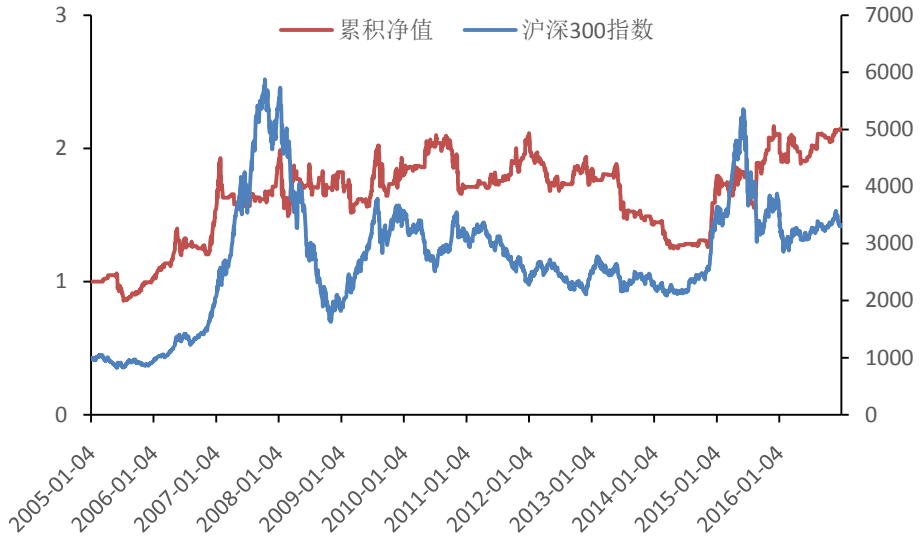
表3：经典水平2TD线策略在沪深300指数择时中的投资绩效指标

交易次数	428
平均交易周期	4 个交易日
累积收益率（复利）	57.38%
年化收益率	3.85%
单次平均收益率	0.13%
判断正确率	49.77%
平均盈利率	2.31%
平均亏损率	2.04%
盈亏比	1.13
正确次数	213
错误次数	215
单次最大盈利	27.12%
单次最大亏损	-14.13%

数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图4：经典水平3TD沪深300指数择时累积净值（多空择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

表4：经典水平3TD线策略在沪深300指数择时中的投资绩效指标

交易次数	436
平均交易周期	4 个交易日
累积收益率（复利）	114.25%
年化收益率	6.56%
单次平均收益率	0.38%
判断正确率	52.06%
平均盈利率	2.31%
平均亏损率	-1.72%
盈亏比	1.34
正确次数	227
错误次数	209
单次最大盈利	47.11%
单次最大亏损	-12.08%

数据来源：广发证券发展研究中心

经典 TD 线的交易运用在我国市场显然还有很多不足，以下几点尤为明显：

1. 无论是 m=1,2,3 择时效果均不理想，在 07、08、09 以及 15 年市场趋势非常显著的情况下都没有获得明显的正收益；
2. 择时信号产生过于频繁。无论是 m=1,2,3 的条件下，交易策略在 12 年来都超过了 400 次，意味着每年均有超过 30 次的调仓操作，持仓的时间更是只有不超过 4 天，大大降低了盈亏比，并潜在提升了交易成本，进一步阻碍高收益；
3. 斩仓操作极其不准确。据我们统计，例如对于 m=3 的情形，436 次交易有 352 次是因为达到了 TD 线所规定的的目标价位而平仓。这种频繁的斩仓操

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

作缩短了持仓周期，限制了盈利，在中国这一动量效应明显的市场这显然不是明智之举。

为克服 TD 线的如上问题，我们对其进行系统性的科学改造。

三、广发 TD 线的开发

3.1 改良 TD 线指标、策略与投资绩效

我们认为上述传统 TD 线策略的明显不足，起源于 TD 线不能很好地代表由市场关键点（即行情的拐点）构成的支撑线与阻力线。进一步分解这个问题，我们认为，第一，可能 m=1, 2, 3 的情形仍然过于简单，并不能反映更显著的市场拐点，如果存在一个高点或低点，它的两边有更多的点低于或高于它，那么这样的 TD 点可能会更具有代表性。第二，市场是高度波动的，或许只由两点连成的直线对于噪音较大的市场波段也不具备很好的代表能力。

从而我们在经典 TD 线的基础上提出以下改进建议：将 m 的取值范围放大，寻找更适合于中国 A 股投资的参数，使它更加能反映短期内市场拐点的特征；另一方面，我们可以放宽用两个 TD 点连成直线构成支撑线或阻力线的条件，尝试用多个 TD 点以最小二乘法的形式拟合一条具有中长期反映能力的支撑线或阻力线；最后我们提出一个进一步强化上穿下穿有效性的判断方法：当上穿发生时，观察支撑线的斜率，若为正，代表整个市场有较强的的上扬趋势，此时才开多仓，对下穿的情形反之操作。在以上构想的基础上，我们得到了两个需要我们优化的参数：1. 两边该各取几个点以反映近期市场拐点特征？ 2. 我们需要取多少个这样的 TD 点拟合出一条能反映市场中长期走势的支撑线或者阻力线？

最后，针对目标价位触及过于频繁的问题，我们决定取消经典 TD 线指标里的止盈与止损机制，更好地利用市场趋势的惯性获得更高的收益。

在新策略参数的训练过程中，我们取 2005 年 1 月 4 日至 2016 年 12 月 30 日的前一半作为训练样本（即从 2005 年 1 月 4 日至 2010 年 12 月 30 日），并将后一半的数据集（2011 年 1 月 4 日至 2016 年 12 月 30 日）作为测试集，考察参数训练后的回测效果。此间共计 2915 个数据点，训练样本占 1458 个数据点，测试样本占 1457 个数据点。

在本文余下部分，借以 (a, b) 表示我们策略的某种参数组合，其中 a 表示我们取水平 a TD 线，即 TD 点两侧各有 a 个点；b 表示我们利用 b 个 TD 点拟合一条水平 a TD 线。

经过训练样本内部的优化，我们得到了一组适用于沪深 300 指数多空择时的参数（2, 5），得到如下累积净值曲线图与相应投资绩效指标汇总：

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图5：改良TD线（2,5）沪深300指数择时累积净值（多空择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

表5：改良TD线（2,5）沪深300指数择时绩效指标（多空择时）

绩效指标	样本内回测结果	样本外回测结果
交易次数	12	22
平均交易周期	115 个交易日	67 个交易日
累积收益率（复利）	1553.09%	26.67%
年化收益率	59.61%	4.02%
单次平均收益率	47.01%	1.91%
判断正确率	66.67%	54.55%
平均盈利率	73.30%	9.63%
平均亏损率	-5.56%	-7.35%
盈亏比	13.18	1.31
正确次数	8	12
错误次数	4	10
单次最大盈利	409.87%	56.94%
单次最大亏损	-8.49%	15.65%

数据来源：广发证券发展研究中心

相较经典 TD 线，我们在样本内外的判断正确率均有显著的改善，这得益于我们选择了更优的关键点，以及改良后的支撑线和阻力线作为择时信号判断的依据。在不同区段内的收益率、盈亏比等指标较之前也有一定幅度的改善。

交易次数下降、胜率改善，再考察在 15 年期间（样本外）的最大回撤对于一个追求高胜率的策略仍然是可以容忍的。我们希望将这一套方法推广至多种指数的多空择时策略。因此我们再次考察该方法是否适用于中证 500 的多空择时。回测周期仍取 2005 年 1 月 4 日至 2016 年 12 月 30 日，其中前一半为训练集后一半为测试集。类似地，我们利用样本内数据对参数组合进行优化，并得到了（4,4）的适用于中证

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

500 指数择时的参数组合。以下图表展示了改良 TD 线策略的净值曲线和绩效:

图6：改良TD线（4,4）中证500指数择时累积净值（多空择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

表6：改良TD线（4,4）中证500指数择时绩效指标（多空择时）

绩效指标	样本内回测结果	样本外回测结果
交易次数	5	27
平均交易周期	257 个交易日	57 个交易日
累积收益率（复利）	543.13%	81.09%
年化收益率	36.37%	10.40%
单次平均收益率	74.69%	3.54%
判断正确率	60.00%	48.15%
平均盈利率	139.38%	12.42%
平均亏损率	-22.35%	-4.71%
盈亏比	6.23	2.63
正确次数	3	13
错误次数	2	14
单次最大盈利	271.64%	92.75%
单次最大亏损	-34.65%	-24.21%

数据来源：广发证券发展研究中心

结果表明我们在运用到中证500指数择时的时候遭遇了较大的挫败。虽然我们也取得了可观的收益率，但是择时策略在样本外表现不佳。其中2015年股灾期间的择时决策竟然发生了超过60%的最大回撤。

我们认为，这可能是由于中证500指数的成分股较沪深300指数包括更多的中小盘股票，且客观上中证500指数的历史波动性强于沪深300指数，我们的支撑线和阻力线的若在TD点两侧点较多的情况下（说明这是较长时间段内的拐点）还利用最小

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

二乘去拟合较多TD点构成的直线，会淹没波中证500指数的短期波动程度，导致择时信号不准确。为此，我们决定利用更高级的信号提取方法去产生更准确的信号，推广TD线的适用范围。为此，我们将我们过去曾经研发的低延迟趋势线运用到TD线交易信号提取上，并获得了较好的效果。

3.2 低延迟趋势线（LLT）和广发 TD 线

我们在 2013 年 7 月 26 日曾通过《低延迟趋势线与交易性择时》展示过我们利用二阶低通滤波器得出的低延迟趋势线，作为一种克服传统移动均线平滑性差或跟踪不力的缺点的择时性交易指标。事实证明这一择时指标有效地克服了移动均线“不光滑”、“跟不上”的显著缺点，对市场多空形势的判断比较精确，并获得了可观的投资收益。

LLT 的构造运用了信号处理的理论，我们通过低通二阶滤波器将 K 线的时间序列的高频信号保留，滤去低频的噪音，从而获得一条由原先时序变换得来的光滑趋势线。从构造的实际公式来看，它是一种当期价格、过往价格和过去 LLT 的加权平均（LLT 从第一期开始可做递归式定义）。

我们认为，改良 TD 的缺陷源自于支撑线和阻力线无法准确反映趋势，受短期噪声影响太强，而利用较少的点拟合出来的直线可能会较大程度受到这种噪声点的影响，从而导致信号判断失准。我们尝试利用 LLT 的思想和方法重新构造支撑线和阻力线，并检验其效果。

我们的做法是：将我们的最高价和最低价序列$\{h_I\},\{l_i\}$同时做低延迟趋势线的变换，滤去这两个序列中的噪声，使其更加平滑。设变换后的序列为$\{h_i^{LLT}\},\{l_i^{LLT}\}$，我们利用这两个变换后的序列寻找合适的 TD 点，再利用最小二乘拟合构造支撑线和阻力线，产生交易信号。我们将我们构造的 TD 线指标称作广发 TD 线。

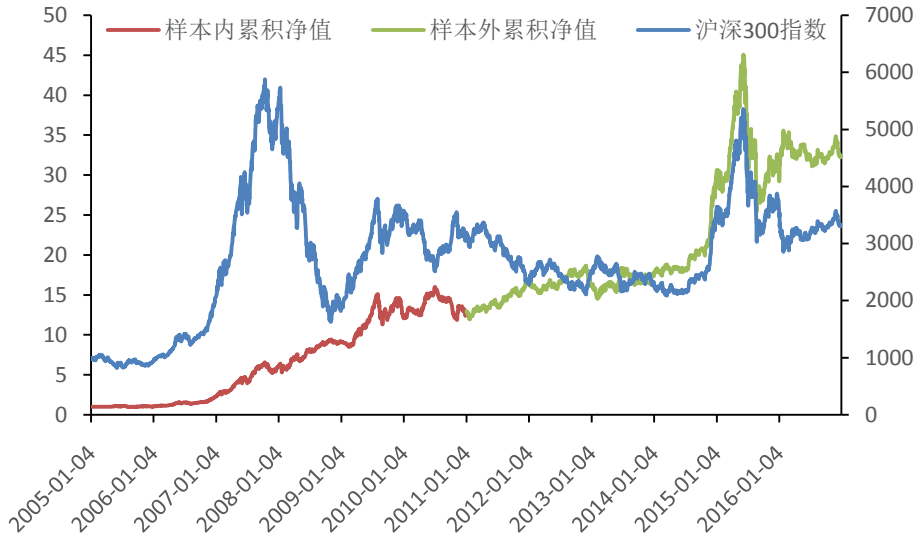
3.3 广发 TD 线多空择时策略实证检验

类似于对于改良TD线指标和策略的检验，我们对GFTDL的投资绩效进行考察。我们的数据选取仍与之前一致。

对于沪深300指数择时，我们确定了新的最优参数组合是（2, 3），并将策略回测结果展示如下：

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图7：广发TD线（2,3）沪深300指数择时累积净值（多空择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

表7：广发TD线（2,3）沪深300指数择时绩效指标（多空择时）

绩效指标	样本内回测结果	样本外回测结果
交易次数	10	16
平均交易周期	147 个交易日	86 个交易日
累积收益率（复利）	1207.63%	147.39%
年化收益率	53.49%	16.30%
单次平均收益率	55.50%	6.85%
判断正确率	60.00%	56.25%
平均盈利率	94.02%	13.09%
平均亏损率	-2.28%	-1.18%
盈亏比	41.24	11.09
正确次数	6	9
错误次数	4	7
单次最大盈利	445.89%	65.85%
单次最大亏损	-7.82%	-3.09%

数据来源：广发证券发展研究中心

由以上结果易见，在经过LLT变换后我们在收益率、胜率和信号产生上有显著的改善。胜率维持在50%的较高水准，且盈亏比的指标大幅上升，说明了我们对趋势把握的能力进一步提高。我们同样将策略用于其他几种指数的多空择时（中证500、上证综指、中小板指与创业板指），以观察我们的方法是否有普适性。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图8：广发TD线（4,3）中证500指数择时累积净值（多空择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

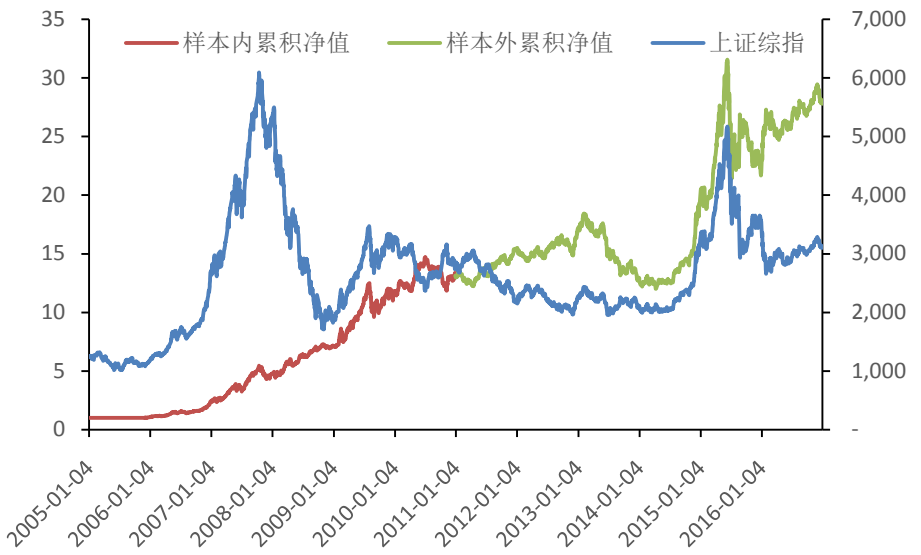
表8：广发TD线（4,3）中证500指数择时绩效指标（多空择时）

绩效指标	样本内回测结果	样本外回测结果
交易次数	36	18
平均交易周期	39 个交易日	78 交易日
累积收益率（复利）	696.37%	97.56%
年化收益率	41.31%	12.02%
单次平均收益率	12.67%	5.08%
判断正确率	61.11%	33.33%
平均盈利率	23.05%	19.26%
平均亏损率	-3.63%	-2.02%
盈亏比	6.35	9.53
正确次数	22	6
错误次数	14	12
单次最大盈利	390.41%	74.49%
单次最大亏损	-22.65%	-6.12%

数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图9：广发TD线（2,2）上证综指择时累积净值（多空择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

表9：广发TD线（2,2）上证综指择时绩效指标（多空择时）

绩效指标	样本内回测结果	样本外回测结果
交易次数	8	17
平均交易周期	194 个交易日	67 个交易日
累积收益率（复利）	1382.06%	87.99%
年化收益率	56.73%	11.09%
单次平均收益率	61.71%	5.10%
判断正确率	75.00%	47.06%
平均盈利率	82.50%	14.47%
平均亏损率	-0.65%	-3.22%
盈亏比	126.92	4.49
正确次数	6	8
错误次数	2	9
单次最大盈利	341.36%	77.88%
单次最大亏损	-1.26%	-10.59%

数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图10：广发TD线（1,2）中小板指择时累积净值（多空择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

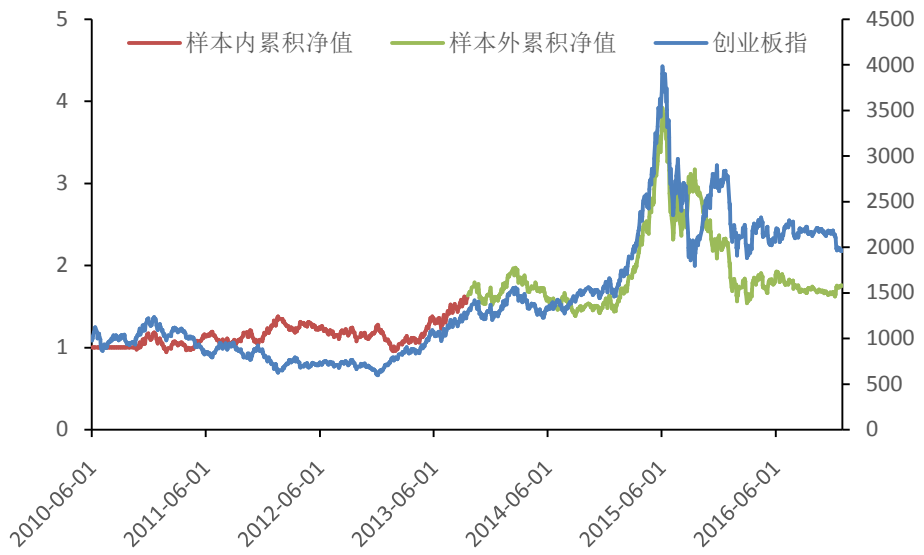
表10：广发TD线（1,2）中小板指择时绩效指标（多空择时）

绩效指标	样本内回测结果	样本外回测结果
交易次数	12	12
平均交易周期	122 个交易日	93 个交易日
累积收益率（复利）	452.33%	129.31%
年化收益率	36.77%	16.42%
单次平均收益率	18.78%	7.93%
判断正确率	58.33%	75.00%
平均盈利率	35.81%	11.63%
平均亏损率	-5.08%	-3.16%
盈亏比	7.05	3.68
正确次数	7	9
错误次数	5	3
单次最大盈利	109.32%	50.33%
单次最大亏损	-11.52%	-7.12%

数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图11：广发TD线（1,4）创业板指择时累积净值（多空择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

表11：广发TD线（1,4）创业板指择时绩效指标（多空择时）

绩效指标	样本内回测结果	样本外回测结果
交易次数	17	19
平均交易周期	35 个交易日	35 个交易日
累积收益率（复利）	74.21%	0.64%
年化收益率	18.37%	0.19%
单次平均收益率	61.73%	1.28%
判断正确率	47.06%	31.58%
平均盈利率	13.97%	15.12%
平均亏损率	-3.65%	-5.10%
盈亏比	3.83	2.96
正确次数	8	6
错误次数	9	13
单次最大盈利	77.50%	73.28%
单次最大亏损	-12.53%	-22.33%

数据来源：广发证券发展研究中心

以上的结果在利用中小板和创业板时一隐含参数进行了相对应的调整。在构造低延迟趋势线中过程中，我们要利用α参数对历史价格与当前价格进行加权，该参数越小，延迟越高，趋势线平滑性也更好。对于大盘指数，我们一般设置其为 0.05。但我们认为该参数会使得某些波动较大的市场指数趋势线过于平滑（例如创业板指和中小盘指），这样一来我们的支撑线和阻力线拟合不能捕捉到这些市场的合理短期信号，导致判断失误。从而对于沪深 300 指数、中证 500 指数和上证综指，我们都仍采用$\alpha = 0.05$的参数进行回测，但是在运用到中小板指和创业板指的时候我们适当放大了该参数，使得$\alpha = 0.1$，事实证明，对于不同市场特征采用不同的历史-当期权重确实也取得了更好的效果。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

可以看到我们的策略具有如下特点：

1. 高收益。我们的回测结果几乎都大幅跑赢了大盘指数，主要源于广发 TD 线的趋势捕捉能力较好，无论在大盘上涨还是下跌趋势明显的情况下都能取得较好的收益，所以达到了较高的收益水平；

2. 高胜率。这与我们高收益的结果是一致的；

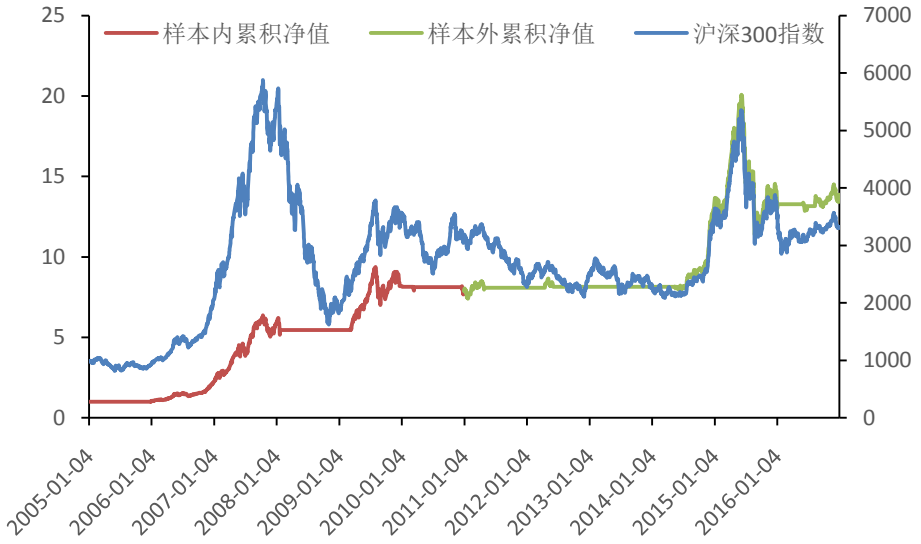
3. 参数适定性较好。样本外的回测结果表现较好，均取得了较好的收益、胜率以及盈亏比。

我们下讨论为何我们的策略用于创业板指的效果明显劣于运用于其他大盘指数择时。所谓趋势跟踪，即能够利用信号判断出市场出现的明显的趋势信号，无论是涨跌，所以在出现明显趋势时，多空择时总能做多或做空获取收益，所以参数优化良好的择时策略再明显趋势中总能获取超额收益。创业板指开始于 2010 年，当时市场刚刚经历 08-09 的一个由跌到涨的周期，进入平稳状态，噪声较大而趋势信号不明朗，而我们的训练样本又是选取所有大盘指数的前一半数据，此时我们的择时策略参数训练还不完善，因为尚未经历一个趋势的形成、发展和结束。所以用一组在市场平稳期训练的参数取捕捉15年的大涨大跌显然显得准备不足，所以导致低胜率、低收益的结果。反观其他几个指数，均经历了 07-09 的大趋势周期，参数训练较充分，故样本外表现更优越。

3.4 广发 TD 线纯多头择时策略的实证检验

最后我们展示我们利用广发 TD 线做纯多头择时策略的回测结果，即在看空市场的信号产生时并不做空指数，而是做空仓操作。我们在沪深 300 指数、中证 500 指数、上证综指和中小板指上回测了我们的纯多头择时策略，结果展示如下。

图12：广发TD线（2,3）沪深300指数择时累积净值（纯多择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

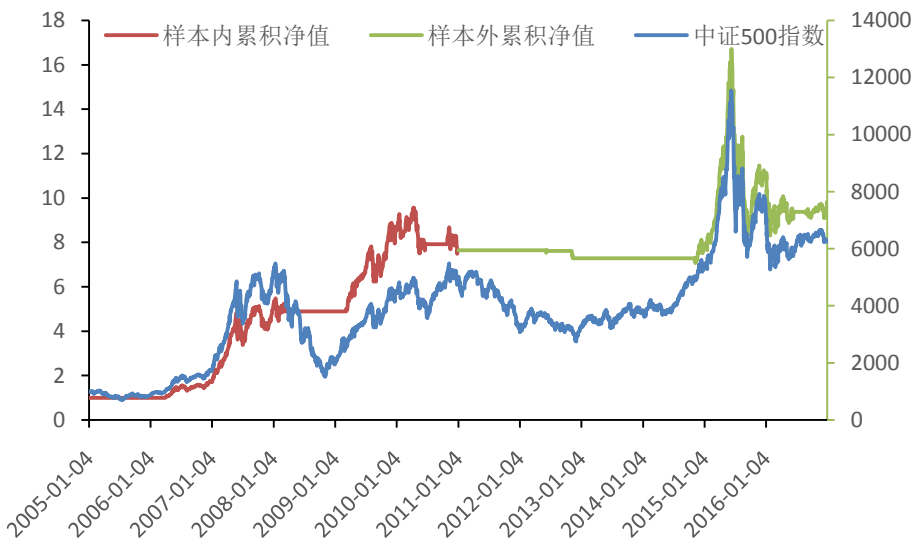
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表12：广发TD线（2,3）沪深300指数择时绩效指标（纯多择时）

绩效指标	样本内回测结果	样本外回测结果
交易次数	4	9
平均交易周期	158 个交易日	60 个交易日
累积收益率（复利）	713.45%	70.59%
年化收益率	41.48%	9.31%
单次平均收益率	123.81%	7.65%
判断正确率	50.00%	55.56%
平均盈利率	247.98%	14.67%
平均亏损率	-0.36%	-1.13%
盈亏比	688.83	12.98
正确次数	2	5
错误次数	2	4
单次最大盈利	445.89%	65.85%
单次最大亏损	-0.63%	-1.60%

数据来源：广发证券发展研究中心

图13：广发TD线（3,2）中证500指数择时累积净值（纯多择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

表13：广发TD线（3,2）中证500指数择时绩效指标（纯多择时）

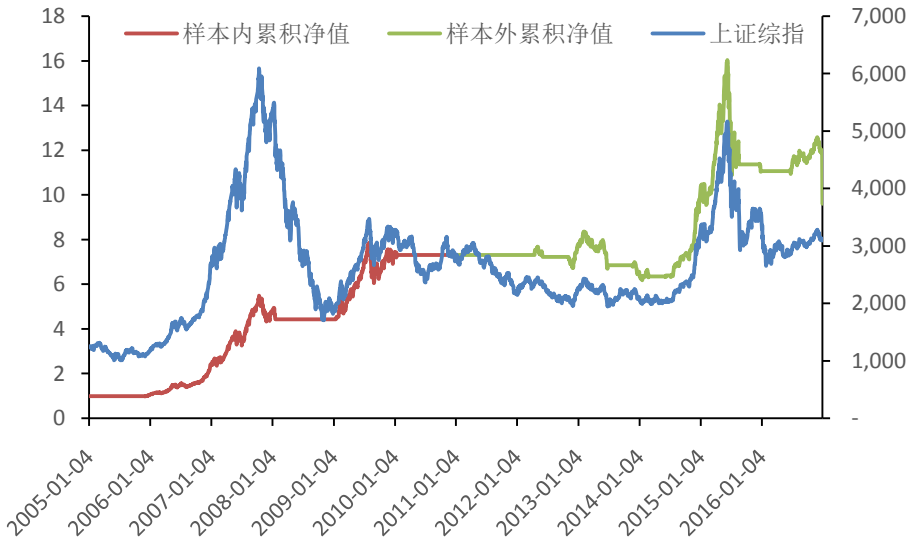
绩效指标	样本内回测结果	样本外回测结果
交易次数	5	9
平均交易周期	166 个交易日	54 交易日
累积收益率（复利）	664.66%	28.41%
年化收益率	40.36%	4.26%
单次平均收益率	94.69%	4.11%
判断正确率	60.00%	44.44%

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

平均盈利率	161.10%	14.74%
平均亏损率	-4.91%	-4.39%
盈亏比	32.81	3.36
正确次数	3	4
错误次数	2	5
单次最大盈利	422.64%	53.11%
单次最大亏损	-6.39%	-15.08%

数据来源：广发证券发展研究中心

图14：广发TD线（2,2）上证综指择时累积净值（纯多择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

表14：广发TD线（2,2）上证综指择时绩效指标（纯多择时）

绩效指标	样本内回测结果	样本外回测结果
交易次数	4	9
平均交易周期	195 个交易日	54 个交易日
累积收益率（复利）	631.29%	31.33%
年化收益率	39.32%	4.65%
单次平均收益率	101.69%	5.44%
判断正确率	75.00%	33.33%
平均盈利率	135.60%	26.41%
平均亏损率	-0.05%	-5.04%
盈亏比	2712.00	5.24
正确次数	3	3
错误次数	1	6
单次最大盈利	341.36%	77.88%
单次最大亏损	-0.05%	-13.13%

数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图15：广发TD线（1,2）中小板指择时累积净值（纯多择时）



数据来源：广发证券发展研究中心，wind 资讯

表15：广发TD线（1,2）中小板指择时绩效指标（纯多择时）

绩效指标	样本内回测结果	样本外回测结果
交易次数	5	9
平均交易周期	134 个交易日	77 个交易日
累积收益率（复利）	252.39%	75.29%
年化收益率	25.96%	10.83%
单次平均收益率	39.08%	6.99%
判断正确率	60.00%	88.89%
平均盈利率	72.83%	8.35%
平均亏损率	-11.55%	-3.89%
盈亏比	6.31	2.15
正确次数	3	8
错误次数	2	1
单次最大盈利	146.28%	35.23%
单次最大亏损	-17.37%	-3.89%

数据来源：广发证券发展研究中心

纯多头策略回测结果表明，我们的策略仍能带来比较稳健的回报、胜率和盈亏比。但随着交易操作的限制而来的，是交易信号进一步减少，对于所有的指数择时，纯多择时的 12 年共出现择时信号均不足 15 次，这限制了我们的盈利，也是我们未来可以改进的部分。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

四、总结

本篇研究报告回顾了经典的TD线及其相对应的投资策略。我们发现经典TD运用于我国股指的择时策略具有明显的局限性。基于此，我们结合我们过往对于低延迟趋势线（LLT）的研究改进了信号产生的方式，即先对我构造出我们支撑与阻力线的指标进行了LLT变换，再由此衍生出新的交易信号。这种结合LLT的改进TD线策略有效地克服了经典TD线在捕捉长期趋势和短期波动上的不足，取得较好的收益和胜率。但是交易信号产生的频率较低，这仍需我们未来进一步改进。

风险提示

本篇报告仅仅结合我们过往的研究成果（低延迟趋势线）对经典 TD 线的策略方法进行改造和讨论，不提供任何投资建议。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入http://www.hibor.com.cn

广发证券—行业投资评级说明

买入: 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有: 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出: 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入: 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
谨慎增持: 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有: 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出: 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市
地址	广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 1401	深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 层
邮政编码	510620	518000	100045	200120
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn			
服务热线				

免责声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户，不对外公开发布，只有接收客户才可以使用，且对于接收客户而言具有相关保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。本报告的内容、观点或建议并未考虑个别客户的特定状况，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn